ENTREGA GUÍA 1

PARTE I. IDEALIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS

La exploración de oportunidades partió del contexto de supervisión soberana y riesgo de crédito en entidades multilaterales (sector financiero / gobierno), apalancándose en la disponibilidad de datos públicos del Banco Mundial (WBGAPI). A partir de las cuatro estrategias de generación de proyectos, se identificaron tres problemáticas potenciales:

1. Alerta macroeconómica general para países emergentes: Estrategia derivada de métricas de desempeño. Surge del análisis de las brechas en los tableros de seguimiento macroeconómico recurrente (inflación, reservas, crecimiento, cuenta corriente).

Característica	Justificación
Enfoque en cliente	Apoya a analistas país y equipos macro.
Métricas disponibles	Datos en WDI y GEM de WBGAPI.
Champion identificable	Dirección de Estudios Económicos / Vigilancia Macroeconómica.
Eventos recurrentes	Revisiones trimestrales y anuales de coyuntura.
Alineado a objetivos corporativos	Vinculado a la estabilidad de la cartera institucional.
Beneficios financieros trazables	Mitiga sorpresas inflacionarias y de crecimiento en proyecciones de cartera.
Solución desconocida	Requiere modelar la interacción simultánea de variables de shock macro.

Cumple los 7 criterios y es viable, aunque presenta un alcance general que compite con tableros descriptivos tradicionales.

2. Sistema híbrido de alerta temprana de vulnerabilidad soberana externa y riesgo de distress: Estrategia alineada a los planes estratégicos. Surge del objetivo corporativo de salvaguardar el capital multilateral y optimizar la asignación de límites de exposición soberana.

Característica	Justificación
Enfoque en cliente	Resuelve la necesidad crítica de la unidad de riesgo soberano de priorizar países en vigilancia especial.
Métricas disponibles	Series históricas y mensuales en WDI, IDS y GEM (reservas, servicio de deuda, vencimientos de corto plazo, atrasos proxy).
Champion identificable	Jefe de unidad de riesgo soberano / Exposición país del BID.
Eventos recurrentes	Monitoreo mensual de liquidez y comités de riesgo periódicos.
Alineado a objetivos corporativos	Preservación de la calificación crediticia AAA de la multilateral y control de morosidad.
Beneficios financieros trazables	Reducción de costos de provisiones por impago, optimización del costo de análisis y mitigación de pérdidas de capital.
Solución desconocida	Se desconoce la combinación óptima entre indicadores estructurales y probabilidad supervisada para anticipar episodios de liquidez externa sin generar falsas alarmas excesivas.

Cumple satisfactoriamente los 7 criterios. Pasa a la fase de jerarquización como alternativa principal.

3. Modelo de mispricing y right pricing de deuda soberana emergente: Estrategia de análisis financiero. Nace del interés de comparar el valor teórico del riesgo país con las condiciones de mercado.

Característica	Justificación
Enfoque en cliente	Útil para mesas de tesorería y gestión de activos.
Métricas disponibles	El repositorio WBGAPI carece de spreads de bonos (EMBI), yields secundarias homogéneas o spreads de CDS soberanos para el universo de países evaluado.
Champion identificable	Comité de activos y pasivos / tesorería.
Eventos recurrentes	Operaciones continuas de emisión y cobertura.
Alineado a objetivos corporativos	Rendimiento y optimización de fondeo.
Beneficios financieros trazables	Captura de márgenes financieros en emisiones.
Solución desconocida	Requiere modelado cuantitativo de curvas de rendimiento soberano

Al incumplir una característica (accesibilidad y disponibilidad inmediata de métricas requeridas) esta idea no es viable para nuestro proyecto.

Al evaluar todas las ideas aquí plasmadas y descartar la idea 3 por inviabilidad de datos, el proceso avanza a la Parte II con dos ideas viables y aprobadas.

PARTE II. JERARQUIZACIÓN, SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD

1. Identificación y caracterización de la oportunidad de negocio

Para fundamentar la necesidad operativa y estratégica del proyecto antes de abordar cualquier desarrollo técnico, el equipo analizó la oportunidad a través de las seis interrogantes clave de negocio:

- **Descripción de la oportunidad:** Un banco multilateral de desarrollo supervisa continuamente la solvencia macroeconómica y externa de los países miembros para proteger su cartera crediticia y orientar el diálogo de política pública. Cuando surgen tensiones de liquidez internacional, presiones sobre reservas o riesgo de refinanciamiento, reaccionar tarde incrementa significativamente el riesgo crediticio de la institución. La oportunidad consiste en dotar a la organización de un mecanismo homogéneo, preventivo y sistemático que ordene la vigilancia soberana y permita anticipar deterioros antes de que escalen a situaciones críticas.
- **Retos más importantes identificados:**
    1. Frecuencia reducida de eventos extremos: Los episodios de crisis o cesación de pagos formal son atípicos, lo que dificulta contar con un histórico voluminoso de eventos severos observables.
    2. Cobertura heterogénea de datos: La disponibilidad de indicadores varía entre países emergentes, obligando a acotar el alcance a métricas de vulnerabilidad externa y endeudamiento que gocen de reporte consistente y confiable.
    3. Adopción e interpretabilidad: El producto debe evitar convertirse en una caja negra; el equipo técnico y los comités directivos deben comprender con total claridad las variables que activan una alerta.
    4. Utilidad en ausencia de crisis: El valor del sistema no puede depender únicamente de que ocurra un evento extremo; debe aportar utilidad operativa diaria mediante la priorización continua de la carga de análisis.
- **Prioridad central del equipo:** Estandarizar y anticipar la vigilancia soberana. El objetivo fundamental no es reemplazar el criterio experto del analista país, sino ofrecer una capa de priorización objetiva, cuantitativa y

defendible que justifique de forma transparente dónde concentrar el esfuerzo analítico y las revisiones de límites de exposición.

- **Recursos disponibles:** Se cuenta con acceso garantizado a los repositorios públicos del Banco Mundial a través de la librería WBGAPI (WDI, IDS, GEM), capacidad técnica para el procesamiento estadístico y modelado de datos de panel, infraestructura analítica estándar para prototipado reproducible y la representatividad de un entorno multilateral simulado.
- **Tiempo disponible de desarrollo:** El proyecto está delimitado para ejecutarse en un ciclo de 10 a 12 semanas, distribuidas entre la carga y auditoría de datos, análisis exploratorio, estructuración de métricas de vulnerabilidad, modelado de riesgo, diseño del semáforo operativo y documentación ejecutiva.
- **Autoridad final de aprobación:** La validación institucional recae funcionalmente en la Jefatura de la unidad de riesgo soberano y Exposición país del banco multilateral.

2. Jerarquización y selección de oportunidades

Oportunidad de negocio	Valor para la organización	Viabilidad	Clasificación y decisión estratégica
Alerta macroeconómica general	**Medio:** Diagnóstico relevante, pero amplio y de difícil traducción a una acción crediticia concreta.	**Alto:** Amplia cobertura histórica en indicadores básicos (inflación, PIB, desempleo).	***Proyecto secundario o de soporte*** *:* Aporta contexto coyuntural, pero compite con reportes descriptivos ya existentes en la entidad.
Sistema de alerta de vulnerabilidad externa y distress	**Alto:** Resuelve un dolor operativo crítico, protege la exposición de cartera y reduce la discrecionalidad en comités de crédito.	**Alto:** Datos específicos disponibles en WBGAPI (deuda externa, reservas, perfiles de vencimiento) y métodos reproducibles.	**Oportunidad seleccionada:** Cuadrante de alto impacto y alta factibilidad, ideal para el horizonte de 10 a 12 semanas.
Modelo de *right pricing* de deuda soberana	**Alto:** Optimización financiera para mesas de tesorería y emisión.	**Muy Bajo:** Inviable por la ausencia de precios de mercado, *yields* y *spreads* de CDS soberanos homogéneos en WBGAPI.	***Descartada / Largo Plazo:*** Requiere suscripciones a proveedores de mercado de capitales fuera del alcance inicial.

Se selecciona formalmente la idea **Sistema de alerta de vulnerabilidad externa y distress**. Es la iniciativa que maximiza el retorno operativo a corto plazo, cuenta con los insumos indispensables para su ejecución rigurosa y establece una conexión directa e inmediata con la toma de decisiones de exposición soberana.

3. Dinámica de las 5 W

Para precisar el alcance operativo de la oportunidad seleccionada y asegurar la alineación entre las distintas partes de la organización, se articulan las cinco dimensiones del problema:

Dimensión	Detalle y definición operativa
¿Quiénes?	• **Patrocinador y usuario primario:** Unidad de riesgo soberano y Exposición país del BID. • **Equipo de desarrollo:** Científicos, ingenieros y analistas de datos. • **Beneficiarios indirectos:** Economistas y analistas de país, Comités de riesgo y crédito, y direcciones financieras.
¿Qué? *(Problema a resolver)*	Carencia de un mecanismo unificado, estructurado y de alerta temprana para clasificar y priorizar países emergentes por vulnerabilidad externa, sustituyendo el monitoreo manual y fragmentado por un sistema analítico sintético y comparable.
¿Dónde?	Proceso de supervisión macrofinanciera y asignación de cupos de exposición soberana del BID, enfocado en prestatarios de América Latina y el Caribe con contraste comparativo frente a emergentes globales.
¿Cuándo?	• En la preparación de comités de riesgo y crédito, revisiones calendarizadas de cupos país y redistribución de horas de análisis. • Ante choques de liquidez externa o volatilidad en mercados financieros internacionales.
¿Por qué?	• **Causa:** Dispersión de información macroeconómica entre diversas fuentes y ausencia de modelos sistemáticos de sincronización de señales. • **Justificación:** Un diagnóstico tardío reduce el margen de maniobra preventiva del banco, incrementa el riesgo de crédito en la cartera y fuerza respuestas operativas reactivas, costosas y asimétricas.

4. Planteamiento del problema del negocio

Sintetizando los análisis anteriores:

Mejoraremos	La priorización de la vigilancia soberana externa y la anticipación sistemática de señales de deterioro y vulnerabilidad crediticia en economías emergentes.
Para	La unidad de riesgo soberano, los comités de crédito y los analistas de exposición país de una entidad bancaria multilateral de desarrollo (BID).
El usuario o cliente lidia al día de hoy porque	Se enfrenta a flujos dispersos y heterogéneos de indicadores macroeconómicos, una baja comparabilidad transversal entre países prestatarios y un esquema de monitoreo mayoritariamente reactivo que consume tiempo en recopilación manual y dificulta la detección oportuna de presiones de liquidez externa y servicio de deuda.
Al resolver esto, se impactará el negocio positivamente porque	Se estandarizarán los criterios de supervisión en toda la cartera, se optimizará la asignación de recursos y horas de análisis de los equipos país, se facilitará una preparación más sólida y trazable para los comités de riesgo y se acortarán los tiempos de respuesta institucional ante escenarios de tensión financiera soberana.

PARTE III. ACCESIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE RECURSOS

Antes de iniciar el desarrollo técnico, se validó la existencia de fuentes de información, la modelabilidad matemática del problema y las condiciones para su adopción dentro de una entidad multilateral como el BID.

Los datos requeridos existen, son públicos y se obtienen mediante la API del Banco Mundial (WBGAPI) a partir de cuatro fuentes homogéneas:

- **WDI (*World Development Indicators*):** Métricas de solvencia y liquidez externa (crecimiento, inflación, balanza en cuenta corriente, reservas internacionales y vencimientos de deuda a corto plazo).
- **WGI (*Worldwide Governance Indicators*):** Efectividad gubernamental y fortaleza institucional como variables de control para medir capacidad de respuesta ante choques.
- **IDS (*International Debt Statistics*):** Carga y perfil de deuda externa (servicio, amortizaciones, costo financiero) e indicadores proxy de estrés financiero (atrasos en pagos y reestructuraciones).

- **GEM (*Global Economic Monitor*):** Señales mensuales de coyuntura para monitoreo frecuente (tipo de cambio oficial y variación reciente de reservas).

Se descartaron variables fiscales con vacíos históricos severos (recaudación o intereses sobre ingresos fiscales) e información de precios de mercado (diferenciales de bonos o CDS soberanos). Esta delimitación acota el alcance a variables macrofinancieras sólidas, descartando el *pricing* de deuda pero garantizando la viabilidad del sistema de alertas.

El problema es técnicamente modelable mediante una arquitectura analítica híbrida diseñada para mitigar la baja frecuencia histórica de crisis extremas:

1. **Capa no supervisada (estructural):** Genera un índice sintético de vulnerabilidad externa y agrupa a los países por perfiles de riesgo, aportando utilidad operativa aun sin crisis activas.
2. **Capa supervisada (probabilística):** Estima a 12 meses la probabilidad de un evento proxy de *distress* (atrasos o acuerdos de alivio de deuda), optimizando métricas de concentración de alertas (*PR-AUC* y *Recall* en el cuartil superior).
3. **Capa de decisión operativa:** Integra el puntaje estructural, la probabilidad supervisada y los datos mensuales en un semáforo de cinco niveles y una lista de vigilancia (*watchlist*) directamente accionable.

La propuesta cuenta con un alto potencial de adopción institucional en el BID debido a tres factores:

- **Utilidad directa en comités:** Fundamenta la revisión de límites de exposición y cupos de crédito con evidencia cuantitativa, comparable y trazable.
- **Baja fricción tecnológica:** Al desarrollarse con datos abiertos y herramientas reproducibles, no demanda infraestructura compleja ni software propietario para validar el Producto Mínimo Viable (MVP).
- **Optimización operativa:** Estandariza la captura de información y reduce la dispersión de datos, focalizando las horas de análisis en las carteras más vulnerables.
-

Limitantes identificadas para su adopción:

- *Entorno de validación simulado:* El acompañamiento del usuario final se gestiona bajo los parámetros académicos del proyecto, sin interacción presencial continua.
- *Etiquetas proxy de distress:* Las alertas se calibran sobre atrasos de pagos o acuerdos de alivio reportados en IDS, no sobre cesaciones de pago (*defaults*) formales.
- *Requisito de interpretabilidad:* Para evitar el rechazo de los analistas de riesgo, la herramienta no operará como caja negra; cada cambio de alerta reportará de forma transparente los indicadores que causaron el deterioro.

El diagnóstico confirma que los recursos de información, los métodos estadísticos y las condiciones operativas son viables y suficientes para avanzar formalmente al replanteamiento del problema y sus restricciones.

PARTE IV. REPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y LIMITANTES DEL PROYECTO

A partir del análisis de viabilidad y disponibilidad de información en WBGAPI, el problema se replantea abandonando la aspiración inviable de valoración de bonos o alertas macroeconómicas genéricas, para enfocarse en una solución concreta y ejecutable:

Problema reformulado: Desarrollar un sistema híbrido de alerta temprana que combine segmentación no supervisada de vulnerabilidad estructural y clasificación supervisada de riesgo de *distress* a 12 meses, generando un semáforo de cinco niveles y una *watchlist* operativa que permita a la Unidad de riesgo soberano del BID priorizar el monitoreo y anticipar la revisión de exposición en países emergentes.

Esta reformulación resulta factible y aceptable para los interesados porque se apoya en indicadores macrofinancieros homogéneos ya existentes, sustituye la predicción de precios de mercado por la detección de eventos observables de tensión crediticia y entrega un insumo directamente accionable para la preparación de comités y asignación de recursos analíticos.

Limitantes del proyecto

El desarrollo del proyecto se sujeta a las siguientes restricciones operativas, analíticas y de recursos:

Categoría	Descripción e impacto operativo
Datos y mercado	Ausencia de series homogéneas de precios, *yields* o CDS soberanos en fuentes públicas. Descarta el análisis de primas de riesgo secundarias y obliga a aproximar los episodios de *distress* mediante variables proxy.
Modelado analítico	Fuerte desbalance de clases debido a la baja frecuencia histórica de crisis soberanas severas. Exige priorizar métricas de concentración de alertas en lugar de precisión global.
Recursos y tiempo	Ejecución acotada a la entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP) en un horizonte de 10 a 12 semanas. Se apoya exclusivamente en infraestructura estándar y herramientas de código abierto, sin presupuesto para licencias de terminales financieras de pago
Adopción y alcance	La herramienta opera como un soporte objetivo para priorizar la vigilancia, sin reemplazar el juicio experto de los analistas país ni automatizar cambios en cupos de crédito. Adicionalmente, el acompañamiento del *stakeholder* se gestiona bajo un marco de simulación académica.

Como consecuencia directa de estas restricciones, la herramienta adoptará una arquitectura híbrida donde el score estructural, la probabilidad supervisada y las señales mensuales de coyuntura se consoliden en una regla de decisión transparente y fácilmente interpretable.

PARTE V. BENEFICIOS ESPERADOS

Para justificar el caso de negocio y medir el retorno del proyecto, se definen la métrica central de desempeño frente a la situación actual, junto con los beneficios cualitativos y cuantitativos esperados para la Unidad de Riesgo Soberano del BID.

1. **Métrica central de negocio y situación actual**

- **Métrica Principal:** Capacidad de captura temprana de señales de vulnerabilidad, medida como el **porcentaje de eventos proxy de *distress* concentrados en el 25% superior (*top 25%*) del ranking de riesgo**.
- **Situación Actual (Línea Base):** No existe un indicador cuantitativo formal. El seguimiento se realiza mediante consultas manuales y dispersas de series de tiempo, lo que genera diagnósticos reactivos y dificulta anticipar qué economías requieren vigilancia prioritaria.

2. Beneficios cualitativos

- **Estandarización analítica:** Homogeneiza los criterios de evaluación entre los distintos analistas y equipos de país.
- **Trazabilidad y explicabilidad:** Permite justificar con claridad ante los comités qué indicadores macrofinancieros motivaron el escalamiento de alerta de un país.
- **Soporte objetivo a comités:** Provee evidencia cuantitativa comparable para fundamentar la asignación o ajuste de cupos de exposición soberana.
- **Reducción de discrecionalidad:** Minimiza sesgos subjetivos en la priorización de vigilancia al sustentarse en un proceso sistemático y auditable.

3. Beneficios cuantitativos

Beneficio esperado	Métrica propuesta	Situación actual	Meta inicial (MVP)
Captura temprana	% de eventos de *distress* en el top 25% del ranking	No medido	≥70%
Agilidad operativa	Días hábiles para actualizar la lista de vigilancia.	20 días	≤5 días
Explicabilidad	% de países priorizados con descomposición de sus factores de riesgo	0%	100%
Eficiencia del esfuerzo	% del portafolio total que exige monitoreo intensivo	100% (no priorizado)	20% – 30% focalizado

4. Generación de valor para los *Stakeholders*

Para el BID, el valor central radica en transformar un monitoreo reactivo en uno preventivo:

- **Optimización operativa:** Reduce drásticamente el tiempo manual invertido en recolección y homologación de datos.
- **Gestión prudencial de cartera:** Facilita la toma oportuna de medidas preventivas y ajustes de exposición soberana antes de que las presiones externas deriven en atrasos de deuda o pérdidas crediticias.

PARTE VI. CRITERIOS DE ÉXITO

1. Situación de éxito y percepción de los *Stakeholders*

El proyecto se considerará exitoso cuando la Unidad de Riesgo Soberano del BID cuente con una herramienta analítica operativa, reproducible e interpretable que clasifique objetivamente el portafolio de países emergentes y alerte tempranamente presiones de liquidez y solvencia externa. La percepción del usuario final será de **confianza y utilidad práctica**, al disponer de un instrumento transparente que reduce el tiempo de preparación de los Comités de Riesgo y Crédito, eliminando la dispersión de datos y justificando objetivamente las decisiones de seguimiento intensivo.

2. Criterios de éxito bajo la triple restricción

- **Alcance y calidad:** Entrega funcional del Producto Mínimo Viable (MVP) que integra el pipeline de extracción de WBGAPI, el score no supervisado de vulnerabilidad estructural, el clasificador supervisado de

distress a 12 meses y el semáforo operativo de cinco niveles con lista de vigilancia mensual, asegurando una interpretabilidad del 100% en las variables detonantes de alerta.

- **Cronograma:** Cumplimiento estricto de las 10 a 12 semanas de desarrollo, aprobando oportunamente cada hito de entrega (adquisición de datos, modelado, validación y documentación final) sin demoras que comprometan la ventana de despliegue.
- **Costo y recursos:** Ejecución completa dentro del presupuesto asignado, utilizando exclusivamente infraestructura estándar y librerías de código abierto, sin incurrir en costos de suscripción a terminales financieras privadas y respetando las horas-hombre de dedicación planificadas para el equipo técnico.

3. Criterios de desempeño analítico y del producto

- **Poder de discriminación:** El clasificador supervisado debe alcanzar un *PR-AUC* superior al modelo base (*baseline*) tradicional de seguimiento macroeconómico.
- **Eficacia de priorización:** Concentración del ≥70% de los eventos proxy de *distress* en el 25% superior del ranking de riesgo.
- **Consistencia estructural:** Coherencia teórica y económica en los coeficientes/importancia de las variables y estabilidad intertemporal en la segmentación de conglomerados.
- **Entregables de cierre:** Repositorio estructurado y reproducible, catálogo de datos documentado y manual metodológico de uso operativo para los analistas.

4. Métricas de avance, monitoreo y control durante la ejecución

Dimensión	Métrica de avance/ desempeño	Umbral de aceptación/ meta
Alcance y datos	% de variables de WBGAPI extraídas, limpias y validadas según catálogo	100% al cierre de la etapa de preparación
Tiempo y cronograma	% de avance de tareas planeadas vs. ejecutadas por entregable	≥ 90% de cumplimiento semanal
Esfuerzo y recursos	Horas dedicadas por el equipo vs. horas presupuestadas	Desviación inferior al ±10%
Modelado técnico	Convergencia de función de pérdida (*log-loss*) y estabilidad en validación cruzada	Sin sobreajuste y con varianza controlada entre pliegues (*folds*)
Calidad de código	Pruebas de reproducibilidad del pipeline y cobertura de documentación	100% del flujo ejecutable de extremo a extremo

PARTE VII. CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y SECTORIAL

El proyecto se enmarca en las operaciones del **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**, la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe.

- **Misión y Visión:** Mejorar vidas en la región mediante soluciones financieras, cooperación técnica e investigación de políticas para promover un crecimiento inclusivo y sostenible. Para cumplir su misión manteniendo una calificación crediticia óptima (AAA), el banco debe salvaguardar rigurosamente su capital frente al riesgo crediticio de sus prestatarios soberanos.

- **Posición en el mercado y escala operativa:** El BID concentra una cartera multimillonaria en préstamos soberanos con y sin garantía, lo que convierte a la institución en un acreedor de largo plazo expuesto de forma directa a la solvencia macroeconómica y a la liquidez externa de sus países miembros.

La iniciativa se implementa para la Unidad de riesgo soberano y Exposición país, área técnica responsable de:

- Monitorear continuamente los equilibrios macroeconómicos, fiscales y de deuda de las naciones prestatarias.
- Proponer y calibrar los límites máximos de exposición crediticia por país ante el Directorio y los Comités de Riesgo y Crédito.
- Asignar la capacidad analítica interna, coordinando con los economistas de país para fundamentar revisiones preventivas de cupos.

A diferencia de un fondo de inversión o tesorería de mercado guiados por señales de compra o venta de corto plazo, el BID obtiene valor de la anticipación preventiva y el diálogo de política:

- La institución no puede liquidar unilateralmente su posición soberana ante un choque externo; su función es acompañar al país mediante apoyo técnico, ajustes de desembolsos o reprogramaciones ordenadas.
- Una detección oportuna de presiones de liquidez y servicio de deuda permite a la administración mitigar el riesgo de cartera y coordinar respuestas institucionales antes de que se presenten atrasos formales.

Para responder a este entorno institucional sin sustituir el criterio experto de los analistas país, la solución se consolida en una herramienta con tres salidas operativas:

1. **Score anual de vulnerabilidad externa:** Índice sintético no supervisado que cuantifica la fragilidad estructural en liquidez, carga de deuda y solidez institucional.
2. **Probabilidad de distress a 12 meses:** Clasificador supervisado que estima el riesgo de observar eventos proxy de estrés financiero (atrasos o acuerdos de alivio de deuda).
3. **Semáforo ampliado de cinco niveles:** Integración del score estructural, la probabilidad supervisada y señales mensuales de reservas y tipo de cambio en una regla transparente de decisión:



El caso de alerta temprana de vulnerabilidad soberana externa representa una oportunidad metodológicamente sólida, directamente sustentada en los datos públicos de WBGAPI y alineada con la misión de preservación de capital del BID. Se concluye que esta formulación satisface los estándares del marco CAP y la dirección de proyectos, garantizando un Producto Mínimo Viable (MVP) ejecutable y dejando la integración de datos de mercado como una línea de desarrollo futuro.

Carta Proyecto			
Titulo del Proyecto	Sistema híbrido de alerta temprana de vulnerabilidad soberana externa y riesgo de distress		
Encargado del Proyecto	MacroRisk Intelligence Group	**Asesor proyecto**	
Fecha de Aprobación		**Última Revisión**	

Necesidades de la Compañía			
Contexto	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. Para sostener su mandato y preservar su calificación crediticia preferencial (AAA), la institución gestiona una exposición soberana multimillonaria en préstamos con y sin garantía soberana. En este marco, la supervisión de la solvencia macroeconómica y la liquidez externa de los países prestatarios es una función crítica para la fijación de cupos de crédito y el diálogo de política pública. Sin embargo, el esquema operativo actual presenta tres deficiencias estructurales: **- Enfoque reactivo:** Las revisiones analíticas suelen intensificarse cuando las tensiones de liquidez o tipo de cambio ya se han materializado en la coyuntura. **- Heterogeneidad de criterios:** La dispersión de fuentes genera evaluaciones asimétricas y poco comparables entre analistas país y equipos sectoriales. **- Trazabilidad analítica limitada:** La preparación de discusiones ante Comités de Riesgo y Crédito carece de un marco metodológico común que descomponga cuantitativamente los factores detonantes de vulnerabilidad externa.		
Planteamiento del Problema	La Unidad de riesgo soberano y Exposición país del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) carece de una herramienta sistemática, homogénea y cuantitativa para anticipar episodios de vulnerabilidad externa y riesgo de distress en los países emergentes de su portafolio. Actualmente, el monitoreo se realiza mediante la revisión manual y fragmentada de múltiples indicadores macroeconómicos, lo que genera diagnósticos reactivos, discrepancias de criterio entre analistas y baja comparabilidad		
Clientes/Stakeholders	**Stakeholder primario (Usuarios):** Jefatura y analistas de la Unidad de riesgo soberano / Exposición país del BID. **Stakeholders secundarios y afectados:** Economistas de país, comités de crédito y riesgo institucional, equipos de estrategia macrofinanciera y la Dirección de Tesorería.		
CTQ (Factores Críticos de Satisfacción)	• **Oportunidad:** Anticipar señales de distress a 12 meses, concentrando al menos el 70% de los eventos en el cuartil superior de riesgo. • **Interpretabilidad:** Desglosar transparentemente los factores macrofinancieros detrás de cada alerta, evitando modelos de caja negra. • **Comparabilidad:** Estandarizar la medición para contrastar objetivamente a todos los países del portafolio bajo las mismas reglas. • **Accionabilidad:** Traducir los resultados en un semáforo de cinco niveles y una lista de vigilancia operativa. • **Accesibilidad:** Emplear exclusivamente datos públicos y reproducibles (WBGAPI) sin requerir suscripciones a plataformas financieras privadas.	**Key Business Drivers (Variables del negocio)**	•**Preservación de capital y riesgo crediticio:** Salvaguardar la calificación AAA de la multilateral mediante la detección temprana de deterioros soberanos que puedan derivar en provisiones o atrasos de deuda. •**Eficiencia y capacidad analítica:** Optimizar el uso de horas-hombre del equipo de riesgo, reduciendo el tiempo operativo de recopilación manual para focalizar el análisis en los países más críticos. •**Velocidad de reacción y escalamiento:** Acortar los días hábiles necesarios para actualizar la vigilancia y convocar comités de crédito antes de que las presiones externas se consoliden. •**Vulnerabilidad externa y refinanciamiento:** Medir continuamente la exposición de los prestatarios a choques de liquidez, presiones cambiarias y vencimientos inminentes de deuda externa. •**Gobernanza y trazabilidad de decisiones:** Respaldar la asignación y ajuste de cupos de exposición con criterios técnicos homogéneos, transparentes y defendibles ante la alta dirección.

PROYECTO			
Objetivo del Proyecto	Desarrollar una herramienta analítica híbrida de alerta temprana que combine segmentación no supervisada de vulnerabilidad estructural y clasificación supervisada de riesgo de distress a 12 meses a partir de datos de WBGAPI, con el fin de optimizar la priorización del monitoreo soberano en la Unidad de Riesgo País del BID, logrando concentrar al menos el 70% de los eventos de deterioro en el 25% superior del ranking de riesgo.		
Métricas	**Nombre**	**Valor Actual**	**Valor Objetivo**
	Captura temprana	No medido	≥70%
	Tiempo de actualización	20 días	≤ 5 días
	Cobertura explicativa	0%	100%
	Consistencia metodológica	No estandarizado	≥90%
Alcance del Proyecto	El alcance comprende el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) que automatiza la ingesta de series macrofinancieras de WBGAPI para 14 economías de América Latina y el Caribe y comparadores emergentes globales,integrando un índice no supervisado de vulnerabilidad estructural y un clasificador supervisado de distress a 12 meses. El entregable operativo se delimita a la generación de un semáforo de cinco niveles, una lista de vigilancia mensual y fichas explicativas de los factores de riesgo, excluyendo expresamente la valoración de instrumentos de mercado y la modificación automatizada de cupos crediticios.	**Restricciones**	El proyecto está restringido al uso exclusivo de series públicas de WBGAPI, excluyendo cotizaciones de mercado (precios de bonos o spreads de CDS). Metodologicamente, la baja frecuencia histórica de defaults formales condiciona el entrenamiento al uso de etiquetas proxy de distress bajo un escenario de clases desbalanceadas. Operativamente, el desarrollo se limita a un horizonte de 10 a 12 semanas para la entrega de un MVP, validado en un entorno de stakeholder simulado bajo parámetros académicos.
Beneficios	La solución optimiza la capacidad operativa al focalizar el análisis intensivo en el 20%–30% más vulnerable de la cartera y agilizar la actualización de la lista de vigilancia de 20 a 5 días hábiles. Estratégicamente, dota a la Unidad de Riesgo Soberano de un marco metodológico objetivo, auditable y comparable para respaldar la revisión preventiva de cupos de crédito ante los comités institucionales. Analíticamente, integra en un solo flujo reproducible la medición estructural de vulnerabilidad, la probabilidad de distress y el monitoreo mensual de coyuntura.		
Equipo de Trabajo	**Nombre**	**Rol**	
	MacroRisk Intelligence Group	Equipo de desarrollo	

PLANEACIÓN															
Actividades	Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Responsables Rev	
Definir		■	■											Carlos Aparicio	Project Manager
Medir				■	■									Johana Bareño	Cientifico de datos
Analizar						■	■	■						Juan Camilo Parra	Líder técnico
Mejorar									■	■	■			Juan Camilo Parra	Líder técnico
Controlar												■	■	Santiago Montaño	Analista de datos